SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ
CUỘC THI "HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP" NĂM HỌC 2026–2027

(Kế hoạch số 153/KH-SGDĐT ngày 25/9/2026) · Lĩnh vực 01: Công nghiệp, chế tạo, AI, STEM

LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH 2 PHÚT (18 SLIDE · ≤ 50 TỪ / SLIDE)

DỰ ÁN DrgX

Hệ sinh thái lập trình local-first: chấm thi C++17, Stress Test, chống đạo văn Winnowing và phòng thi mạng LAN

Đơn vị & Đội ngũ	Lớp 9A2 — Trường THCS Sông Lô (Lê Tiến Dũng, Lê Bình Minh, Minh Đăng, Minh Quang)
Lời thoại 2 phút	18 Slide chính + Slide Mở đầu (25–28 từ/slide, cam kết nghiêm ngặt ≤ 50 từ/slide)
Bản trình chiếu	presentation/index.html — 24 slide, 3 chế độ: Toàn bộ · 2 phút (18 slide) · Video 3 phút
Số liệu kiểm định	Đã đối chiếu với số đo thật 68/68 chốt chặn tự động (verify_ecosystem.py)
Ngày cập nhật	27/10/2026

I. BẢNG TỔNG HỢP LỜI THOẠI 18 SLIDE (KIỂM ĐỊNH SỐ TỪ ≤ 50 TỪ / SLIDE)

Slide	Tên Slide trên màn chiếu	Người nói	Số từ	Thao tác minh họa	Lời thoại tự nhiên trên sân khấu (≤ 50 từ / slide)
S00	Giới thiệu Đội ngũ Lớp 9A2	**Tiến Dũng**	25 từ	Cả 4 bạn cúi chào, giơ tay khi đọc tên	"Em chào Ban Giám khảo ạ! Chúng em gồm Tiến Dũng, Bình Minh, Minh Đăng, Minh Quang đến từ lớp 9A2, trường THCS Sông Lô."
S01	Mở màn: 2 giờ ⟶► 60 giây	**Tiến Dũng**	25 từ	Bấm → hiện đồng hồ 60s xanh	"Mỗi lần cài C++ để học, tụi em mất gần hai tiếng sửa lỗi. Với DrgX, mở máy sáu mươi giây là code được ngay."
S02	Hệ sinh thái DrgX 5 trụ cột	**Tiến Dũng**	25 từ	Chỉ tay vào Video Intro đang chạy	"DrgX gói trọn năm công cụ vào một ứng dụng chạy thật, đã vượt qua toàn bộ sáu mươi tám bài kiểm định tự động."
S03	Ba nỗi đau phòng máy & Themis	**Tiến Dũng**	26 từ	Bấm → hiện 3 thẻ Học sinh / Giáo viên / Trường	"Ở phòng máy, học sinh dễ bị không điểm oan vì sai tên file Themis, còn thầy cô mất bốn mươi phút gom bài qua USB."
S04	Thế kẹt AI khi Học và Thi	**Tiến Dũng**	27 từ	Dang nhẹ tay minh họa 2 lựa chọn	"Về AI cũng rất khó: mở AI lúc thi thì các bạn chép bài trong ba giây, nhưng cấm hẳn thì lúc tự học thiếu người giảng."
S05	Kiến trúc Kép: Học & Thi	**Tiến Dũng**	27 từ	Bấm → gạt công tắc khóa AI sang CP Studio	"Vì vậy tụi em tách làm hai chế độ: giờ tự học mở Dev Studio có AI gợi mở; giờ thi bật CP Studio khóa sạch AI."
S06	Sản phẩm thật & Web Lab	**Bình Minh**	26 từ	Chỉ vào màn hình chụp IDE & Web Lab	"Mọi tính năng đều chạy thật: bấm F9 chấm bài tức thì, còn phòng máy khóa quyền cài chỉ cần mở Web Lab trên trình duyệt."
S07	**DEMO 1:** Stress Test 3 cột	**Bình Minh**	27 từ	**Bấm → chạy Stress Test** bắt lỗi Vòng #04	"Khi code sai ở test ẩn, Stress Test ba cột tự sinh dữ liệu đối chiếu và bắt sống ngay lỗi tràn số ở vòng thứ tư."
S08	**DEMO 2:** Winnowing k-gram	**Bình Minh**	27 từ	**Bấm → quét vân tay code** nhảy lên `100%`	"Nếu có bạn chép bài rồi đổi hết tên biến, thuật toán Winnowing vẫn chuẩn hóa cấu trúc và phát hiện trùng khớp một trăm phần trăm."
S09	**DEMO 3:** Phòng thi LAN 40 máy	**Bình Minh**	26 từ	**Bấm → cho 40 hạt sáng** bay về máy chủ	"Cả lớp bốn mươi máy nộp bài qua mạng LAN không cần Internet chỉ mất mười bảy giây, và xuất ngay thư mục chuẩn cho Themis."
S10	Công nghệ lõi 39MB & STEM	**Bình Minh**	26 từ	Minh Quang giơ mạch Arduino/Robot STEM	"Nhờ viết bằng Rust và C++17, ứng dụng chỉ tốn ba mươi chín mê-ga-bai RAM, tích hợp sẵn mô phỏng nạp mạch Arduino và Robot STEM."
S11	Bằng chứng 68/68 PASS	**Minh Quang**	27 từ	Chỉ vào Terminal xanh 100% PASS	"Toàn bộ hệ thống cùng kho bốn mươi bảy bài tập và bốn mươi hai bài giảng đều vượt qua sáu mươi tám chốt chặn tự động."
S12	So sánh & Tương thích Themis	**Minh Quang**	26 từ	Chỉ vào dòng tương thích 100% Themis	"DrgX không thay thế Themis của thầy cô mà bổ sung bước tự chấm F9 lúc đang code, thu bài qua LAN và chống đạo văn."
S13	Bánh đà lan tỏa B2B2C	**Minh Đăng**	26 từ	Chỉ vào vòng tròn Bánh đà B2B2C	"Chỉ cần một giáo viên dùng phòng thi LAN miễn phí sẽ kéo theo cả lớp cài đặt, kết hợp giải đấu Mini-Contest ngay tại trường."

Slide	Tên Slide trên màn chiếu	Người nói	Số từ	Thao tác minh họa	Lời thoại tự nhiên trên sân khấu (≤ 50 từ / slide)
S14	Chi phí máy chủ ≈ 0 đồng	**Minh Đăng**	28 từ	Chỉ vào thẻ Biên lợi nhuận gộp 82–85%	"Vì trình biên dịch chạy ngay trên máy học sinh nên chi phí máy chủ bằng không, giúp biên lợi nhuận gộp đạt trên tám mươi phần trăm."
S15	Tài chính 3 năm & Độ nhạy	**Minh Đăng**	27 từ	Chỉ vào cột Hòa vốn Năm 2 & hộp Độ nhạy	"Dự án hòa vốn vào năm thứ hai; nhờ chi phí vận hành thấp, kể cả doanh thu hụt ba mươi phần trăm thì vẫn có lãi."
S16	Lộ trình & Tác động xã hội	**Tiến Dũng**	27 từ	Chỉ vào lộ trình Phú Thọ → Miền Bắc	"Tụi em bắt đầu thử nghiệm tại Phú Thọ rồi mở rộng ra các trường miền núi, giúp học sinh thiếu Internet vẫn luyện thi công bằng."
S17	Đội ngũ 9A2 & Đề xuất	**Tiến Dũng**	28 từ	Cả 4 bạn đứng sát nhau	"Bốn thành viên lớp 9A2 trường THCS Sông Lô mong được Sở Giáo dục kết nối chạy thử nghiệm tại trường và hỗ trợ cố vấn chuyên môn."
S18	Kết thúc: 2 giờ ⟶ 60 giây	**Cả 4 bạn**	28 từ	Bấm → bật sáng chữ `60 giây.` và cúi chào	"Từ hai giờ cài đặt nay chỉ còn sáu mươi giây — DrgX đã sẵn sàng cho mọi phòng máy. Chúng em cảm ơn Ban Giám khảo ạ!"

II. BẢN IN CẦM TAY TỪNG SLIDE (CHỮ TO · ĐỌC LIỀN MẠCH 2 PHÚT)

Giới thiệu Đội ngũ Lớp 9A2 THCS Sông Lô *(Lê Tiến Dũng)*

> "Em chào Ban Giám khảo ạ! Chúng em gồm **Tiến Dũng, Bình Minh, Minh Đăng, Minh Quang** đến từ **lớp 9A2, trường THCS Sông Lô**." **[BẤM →]**

Mở màn: Từ 2 giờ xuống 60 giây *(Lê Tiến Dũng)*

> "Mỗi lần cài C++ để học, tụi em mất **gần hai tiếng** sửa lỗi. Với **DrgX**, mở máy **sáu mươi giây** là code được ngay." **[BẤM →]**

Hệ sinh thái DrgX 5 trụ cột *(Lê Tiến Dũng)*

> "DrgX gói trọn **năm công cụ** vào một ứng dụng chạy thật, đã vượt qua toàn bộ **sáu mươi tám bài kiểm định tự động**." **[BẤM →]**

Ba nỗi đau phòng máy & Điểm mù Themis *(Lê Tiến Dũng)*

> "Ở phòng máy, học sinh dễ bị **không điểm oan** vì sai tên file **Themis**, còn thầy cô mất **bốn mươi phút** gom bài qua USB." **[BẤM →]**

Thế kẹt AI khi Học và Thi *(Lê Tiến Dũng)*

> "Về AI cũng rất khó: mở AI lúc thi thì các bạn **chép bài trong ba giây**, nhưng cấm hẳn thì lúc tự học thiếu người giảng." **[BẤM →]**

Kiến trúc Kép: Học có AI · Thi sạch AI *(Lê Tiến Dũng)*

> "Vì vậy tụi em tách làm hai chế độ: giờ tự học mở **Dev Studio** có AI gợi mở; giờ thi bật **CP Studio khóa sạch AI**." **[BẤM →]**

Sản phẩm thật & Web Lab không cần cài đặt *(Lê Bình Minh)*

> "Mọi tính năng đều chạy thật: bấm **F9 chấm bài tức thì**, còn phòng máy khóa quyền cài chỉ cần mở **Web Lab** trên trình duyệt." **[BẤM →]**

DEMO 1: Differential Stress Test 3 Cột *(Lê Bình Minh)*

> "Khi code sai ở test ẩn, **Stress Test ba cột** tự sinh dữ liệu đối chiếu và bắt sống ngay **lỗi tràn số ở vòng thứ tư**." **[BẤM →]**

DEMO 2: Chống đạo văn Winnowing k-gram *(Lê Bình Minh)*

> "Nếu có bạn chép bài rồi đổi hết tên biến, thuật toán **Winnowing** vẫn chuẩn hóa cấu trúc và phát hiện **trùng khớp một trăm phần trăm**." **[BẤM →]**

DEMO 3: Phòng thi mạng LAN 40 máy *(Lê Bình Minh)*

> "Cả lớp **bốn mươi máy** nộp bài qua mạng LAN không cần Internet chỉ mất **mười bảy giây**, và xuất ngay thư mục chuẩn cho **Themis**." **[BẤM →]**

Công nghệ lõi 39 MB RAM & Robot STEM *(Lê Bình Minh)*

> "Nhờ viết bằng Rust và C++17, ứng dụng chỉ tốn **ba mươi chín mê-ga-bai RAM**, tích hợp sẵn mô phỏng nạp mạch **Arduino và Robot STEM**." **[BẤM →]**

Bằng chứng thực nghiệm: 68/68 Chốt chặn Xanh *(Minh Quang)*

> "Toàn bộ hệ thống cùng kho **bốn mươi bảy bài tập** và **bốn mươi hai bài giảng** đều vượt qua **sáu mươi tám chốt chặn tự động**." **[BẤM →]**

So sánh vị thế & Tương thích 100% Themis *(Minh Quang)*

> "DrgX không thay thế **Themis** của thầy cô mà bổ sung bước **tự chấm F9** lúc đang code, thu bài qua LAN và chống đạo văn." **[BẤM →]**

Bánh đà tăng trưởng B2B2C *(Minh Đăng)*

> "Chỉ cần **một giáo viên** dùng phòng thi LAN miễn phí sẽ kéo theo cả lớp cài đặt, kết hợp giải đấu **Mini-Contest** ngay tại trường." **[BẤM →]**

Unit Economics: Chi phí máy chủ ≈ 0 đồng *(Minh Đăng)*

> "Vì trình biên dịch chạy ngay trên máy học sinh nên **chi phí máy chủ bằng không**, giúp biên lợi nhuận gộp đạt **trên tám mươi phần trăm**." **[BẤM →]**

Tài chính 3 năm & Kiểm định độ nhạy *(Minh Đăng)*

> "Dự án **hòa vốn vào năm thứ hai**; nhờ chi phí vận hành thấp, kể cả **doanh thu hụt ba mươi phần trăm** thì vẫn có lãi." **[BẤM →]**

Lộ trình 3 tầng địa lý & Tác động xã hội *(Lê Tiến Dũng)*

> "Tụi em bắt đầu thử nghiệm tại **Phú Thọ** rồi mở rộng ra các trường miền núi, giúp học sinh thiếu Internet vẫn luyện thi công bằng." **[BẤM →]**

Đội ngũ Lớp 9A2 THCS Sông Lô & Đề xuất đồng hành *(Lê Tiến Dũng)*

> "Bốn thành viên **lớp 9A2 trường THCS Sông Lô** mong được Sở Giáo dục kết nối **chạy thử nghiệm tại trường** và hỗ trợ cố vấn chuyên môn." **[BẤM →]**

Kết thúc: Từ 2 giờ xuống 60 giây *(Cả 4 thành viên)*

> "Từ **hai giờ cài đặt** nay chỉ còn **sáu mươi giây** — DrgX đã sẵn sàng cho mọi phòng máy. Chúng em cảm ơn Ban Giám khảo ạ!" *(Cả 4 bạn cúi chào)*